සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 76 MARKING

2026/01/11
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following was not a significant contribution to the development of computing in the 20th century?
20 වැනි සියවසේ පරිගණනයේ දියුණුවට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා නොදුන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

   1) The creation of the ENIAC computer / ENIAC පරිගණකය නිර්මාණය කිරීම
   2) The development of the transistor / ට්‍රාන්සිස්තරයේ සංවර්ධනය
   3) The invention of the telegraph / විදුලි සන්දේශ සොයා ගැනීම
   4) The development of the personal computer / පුද්ගලික පරිගණකයේ සංවර්ධනය
   5) The creation of the World Wide Web / / ලෝක විසිරි වියමනෙහි නිර්මාණය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This was a groundbreaking development in the 1940s, marking the advent of electronic computing.
මෙය විද්‍යුත් පරිගණනයේ ආගමනය සනිටුහන් කරමින් 1940 ගණන්වල පෙරළිකාර වර්ධනයක් විය.

Option / විකල්ප 2)
Invented in 1947, transistors revolutionized computing by replacing bulky vacuum tubes and enabling smaller, faster, and more reliable computers.
1947 දී සොයා ගන්නා ලද ට්‍රාන්සිස්ටර විශාල රික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ කුඩා, වේගවත් සහ විශ්වාසදායක පරිගණක සක්‍රිය කිරීම මගින් පරිගණනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

Option / විකල්ප 3)
While important in the history of communication, the telegraph predates the 20th century (invented in the 1830s–1840s) and is not directly related to 20th-century computing developments.
සන්නිවේදන ඉතිහාසයේ වැදගත් වන අතර, ටෙලිග්‍රාෆ් 20 වැනි සියවසට පෙර (1830 – 1840 ගණන්වල සොයා ගන්නා ලදී) සහ 20 වැනි සියවසේ පරිගණක සංවර්ධනයට සෘජුව සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Personal computers emerged in the 1970s–1980s, significantly shaping the modern computing landscape.
1970s–1980s ගණන්වල පුද්ගලික පරිගණක බිහි වූ අතර, නවීන පරිගණක භූ දර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස හැඩගස්වා ඇත.

Option / විකල්ප 5)
Invented in 1989 by Tim Berners-Lee, the Web transformed how people interact with and access information, a major 20th-century milestone.
1989 දී Tim Berners-Lee විසින් සොයා ගන්නා ලද, අන්තර්ජාලය මිනිසුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වන ආකාරය පරිවර්තනය කරන ලදී, එය 20 වන සියවසේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයකි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following statement(s) about grid computing is/are correct?
ජාලගත පරිගණනය පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය (ය) නිවැරදි ද?

A. Grid computing connects multiple computers to solve large-scale problems collaboratively.
ජාලගත පරිගණනය මගින් මහා පරිමාණ ගැටලු සහයෝගීව විසඳා ගැනීමට බහු පරිගණක සම්බන්ධ කරයි.

B. It is primarily used for centralized computing tasks.
එය මූලික වශයෙන් මධ්‍යගත පරිගණක කාර්යයන් සඳහා භාවිතා වේ.

C. Resources in grid computing are loosely coupled and geographically distributed.
ජාලගත පරිගණනයේ සම්පත් ලිහිල්ව සම්බන්ධ වී භූගෝලීය වශයෙන් බෙදා හැර ඇත.

D. Grid computing requires all systems to have the same operating system.
ජාලගත පරිගණනය සඳහා සියලුම පද්ධති එකම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.

E. It is commonly used in scientific research and data-intensive tasks.
එය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ දත්ත තිව්‍ර කාර්යයන් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

1) A, B and D only. / A, B සහ D පමණි.
2) A, B and E only. / A, B සහ E පමණි.
3) A, C and E only. / A, C සහ E පමණි.
4) All of the above. / ඉහත සියල්ලම.
5) None of the Above. / ඉහත කිසිවක් නැත.

Answer: 3)

Grid computing involves connecting multiple computers or systems to work collaboratively on complex and resource-intensive tasks, making statement **A** correct. It is characterized by loosely coupled and geographically distributed resources, which confirms statement **C**. Grid computing is often employed in scientific research and data-intensive tasks, validating statement **E**. However, it does not rely on a centralized system (making **B** incorrect), and the systems involved can run different operating systems, so **D** is incorrect.
ජාලගත පරිගණනය යනු **A** ප්‍රකාශය නිවැරදි කරමින් සංකීර්ණ සහ සම්පත්-දැඩි කාර්යයන් සඳහා සහයෝගීව වැඩ කිරීමට බහු පරිගණක හෝ පද්ධති සම්බන්ධ කිරීමයි. එය ලිහිල්ව සම්බන්ධ වූ සහ භූගෝලීය වශයෙන් බෙදා හරින ලද සම්පත් මගින් සංලක්ෂිත වේ, එය **C** ප්‍රකාශය සනාථ කරයි. **E** ප්‍රකාශය වලංගු කරමින් ජාලගත පරිගණනය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ දත්ත තිව්‍ර කාර්යයන් සඳහා බොහෝ විට භාවිතා කරයි, කෙසේ වෙතත්, එය මධ්‍යගත පද්ධතියක් මත රඳා නොපවතී (B වැරදි බවට පත් කිරීම) සහ සම්බන්ධ වූ පද්ධති විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කළ හැක, එබැවින් **D** වැරදියි.

3. If the ASCII representation of “A” is “01000001”, What will be the ASCII representation of “H”?
“A” හි ASCII නියෝජනය “01000001” නම්, “H” හි ASCII නියෝජනය කුමක්ද?

1) 1000111
2) 1001000
3) 1001001
4) 1001010
5) 1001011

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The ASCII representation for "A" is "01000001", and each letter in the alphabet corresponds to a unique binary value in the ASCII encoding system. The letter "H" comes after "A" in the alphabet, so we need to find its specific binary code. In the ASCII table, the letter "H" is represented by the binary value "1001000". This binary representation matches Option 2, which is the correct answer.
"A" සඳහා ASCII නියෝජනය "01000001" වන අතර, හෝඩියේ සෑම අකුරක්ම ASCII කේතීකරණ පද්ධතියේ අද්විතීය ද්විමය අගයකට අනුරූප වේ. "H" අක්ෂරය හෝඩියේ "A" ට පසුව පැමිණේ, එබැවින් අපි එහි නිශ්චිත ද්විමය කේතය සොයා ගත යුතුය. ASCII වගුවේ, "H" අක්ෂරය "1001000" ද්විමය අගය මගින් නිරූපණය කෙරේ. මෙම ද්විමය නිරූපණය විකල්ප 2 ට ගැලපේ, එය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

To explain the process, the ASCII values for capital letters range from "A" to "Z", with each successive letter increasing by 1. The ASCII value of "A" is 65, and the value for "H" is 72. The binary representation of 72 in the 8-bit format is "1001000". Therefore, the correct binary representation for "H" is "1001000", corresponding to Option 2.
ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කිරීම සඳහා, capital අකුරු සඳහා ASCII අගයන් "A" සිට "Z" දක්වා පරාසයක පවතී, එක් එක් අනුක්‍රමික අකුර 1 කින් වැඩි වේ. "A" හි ASCII අගය 65 වන අතර "H" සඳහා අගය 72 වේ. 8-bit ආකෘතියේ 72 හි ද්විමය නිරූපණය "1001000" වේ. එබැවින්, "H" සඳහා නිවැරදි ද්විමය නිරූපණය "1001000" වේ, විකල්ප 2 ට අනුරූප වේ.

Therefore, the Correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Which of the following answer is equivalent to value which can be obtained after converting Hexa-decimal value $28A_{16}$ to BCD?
$28A_{16}$ ෂඩ් දශම අගය BCD බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැකි අගයට සමාන පිළිතුර කුමක්ද?

1) 11001010001_{BCD}
2) $\underline{11001010000_{BCD}}$
3) 11001010011_2
4) 11001011001_{BCD}
5) 11001011000_2

Answer : 2)

First, let's convert $28A_{16}$ to decimal number
පළමුව, $28A_{16}$ දශම සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කරමු

$28A_{16}$		
2	8	A
16^2 x 2	16^1 x 8	16^0 x A
512	128	10
512 + 128 + 10 = 650		
650_{10}		

Now, let's convert 650_{10} to BCD code.
දැන්, 650_{10} BCD කේතයට පරිවර්තනය කරමු.

650_{10}		
6	5	0
0110	0101	0000
11001010000_{BCD}		

Therefore, the Correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. of the following is an invalid Boolean law?
පහත සඳහන් ඒවායින් අවලංගු බූලියානු නීතිය කුමක්ද?

1) $A.A = A$
2) $\overline{(A \cdot B)} = \overline{A} + \overline{B}$
3) $\underline{A.(A + B) = B}$
4) $(A + B) + C = A + (B + C)$
5) $A + (B.C) = (A + B).(A + C)$

Answer: 3)
Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This proves the Idempotent Law. / මෙය තද්වභාවී න්‍යාය සනාථ කරයි.

Option / විකල්ප 2)
This proves the De Morgan's Law. / මෙය ද මුවාර් ප්‍රමේයය සනාථ කරයි.

Option / විකල්ප 3)
According to Redundancy Law, A.(A+B)=A. / සමතිරික්ත න්‍යායට අනුව, A.(A+B)=A වේ.

Option / විකල්ප 4)
This proves the Associative Law. / මෙය සංඝටන න්‍යාය සනාථ කරයි.

Option / විකල්ප 5)
This proves the Distributive Law. / මෙය විඝටන න්‍යාය සනාථ කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.